Edu-Tech AI Lab
에듀테크혁신팀 AI 학습조직
업무 개선방안

1차 업무효율화 + 2차 업무혁신 · HY FLIP 과제 M3 연계

셀프 스튜디오 예약·승인 AI 자동화 개선방안

구글 캘린더 직접 입력 → HY FLIP 예약 화면 + AI 사전 검토 + 자동 승인 + 캘린더 자동 연동

대상 업무	**교내 셀프 스튜디오(12실) 촬영 예약 · 승인 · 안내 · 일정 변경 관리** — 매 학기 콘텐츠 개발 기간마다 반복		
이용자	플립러닝(Smart-F) 등 스마트 과목 교수자	**담당**	에듀테크혁신팀 미디어 일정관리 담당 (조진익 · 조용목)
집중 시기	1학기 7월~8월 중순 · 2학기 익년 1월~2월 중순	**연계 과제**	HY FLIP 홈페이지(M1) · 제작 신청 자동화(M3) · 대시보드(M5)

1 현황 — 현재 예약·촬영 흐름 (As-Is)

오리엔테이션 최초 신청자 대상 → **교안 준비** PPT 16:9 · 과목표지 → **교수 직접 입력** 공유 구글 캘린더에 촬영일 입력 → **담당자 수시 확인** 충돌·변경 메일·전화 조율 → **촬영** 셀프 스튜디오 → **편집·검수** CMS 편집요청서 → **LMS 탑재** 주차별 포팅

※ 근거: 2025-2 스마트 교육 오리엔테이션 자료 「2-1 학기별 콘텐츠 개발 프로세스」「2-4 미디어 일정관리」 · 주황색 = 개선 대상 구간

2 문제점과 원인

문제점	원인	영향
예약 취소·변경이 잦음 OT 자료: "예약 취소율 多"	확정 절차·리마인드가 없고, 입력이 쉬운 만큼 취소도 쉬움	스튜디오 공실, 일정 재조정 업무 증가
"촬영 3일 전부터 변경 불가" 규칙을 사람이 관리	캘린더에 규칙 검사 기능이 없음	규칙 위반·예외 협의가 매번 반복
승인·검증 단계 없음	교수 직접 입력 방식 — 승인 과목·주차·교안 준비 여부 확인 불가	미승인 과목 촬영, 교안 미비로 재촬영
공유 캘린더 편집 권한	여러 교수가 같은 캘린더를 편집	타인 일정 수정·삭제·이중 예약 위험, 정보 노출
안내·리마인드 수작업	확인·준비물·변경 안내를 개별 메일·전화로 처리	담당자 시간 소요, 안내 누락
촬영 이후 단계와 단절	예약과 편집·CMS·LMS 를 따로 관리	진행 현황 파악·보고 자료 작성이 수작업
이용 통계 부재	캘린더 기록을 사람이 집계	가동률·취소율 근거 없이 운영

3 개선 목표

확정 (Commit)
규칙을 통과한 예약만 캘린더에 오르고, 교수님은 즉시 확정 여부를 앎

자동 (Automate)
규칙 검토 · 캘린더 등록 · 안내 · 리마인드를 사람 손 없이 처리, 담당자는 예외만

연결 (Connect)
예약 → 촬영 → 편집 → LMS 를 한 흐름으로 이어 진행 현황을 실시간 파악

4 개선 후 자동화 흐름 (To-Be)

1 예약 신청
HY FLIP 예약 화면에서 빈 시간 실시간 확인, 과목·주차·유형·교안 입력

2 AI 사전 검토
시간 충돌·승인 과목·3일 규칙·주차 중복 + 교안 규격 점검

3 승인 분기
자동 승인 / 담당자 확인(사유·대안·안내문 초안) / 신청 불가

4 캘린더 자동 등록
스튜디오별 구글 캘린더에 생성, 교수 초대, 상태별 색상

5 자동 안내
확인 메일 · D-3 변경 마감 · D-1 준비물, 취소 시 대기자 알림

6 촬영 후 연계
편집요청서 링크 · 검수 요청 · LMS 탑재 체크리스트

7 대시보드
가동률 · 취소율 · 교수별 진행 주차 자동 집계

※ 노란 칸 = AI 가 판단·작성하는 단계. 나머지는 규칙과 연동 자동화로 처리 (3쪽 시스템 구성 참조)

5 승인 규칙 (담당자가 시트에서 학기별로 수정 가능)

처리	조건	결과
자동 승인	특수수업(SMART-F 등) **승인 과목** · 빈 시간 · **촬영 3일 전 이전** 신청 · 하루 2건 이내 · 교안 업로드·규격 충족	즉시 확정 → 캘린더 등록 → 확인 메일
담당자 확인	승인 목록에 없는 과목 · 같은 주차 재촬영 · 하루 3건 이상 · 교안 미제출 · 4시간 이상 연속 예약	AI 가 **사유 · 대안 시간 · 안내문 초안**을 붙여 담당자에게 → 클릭 한 번으로 처리
신청 불가	촬영 3일 이내 신규·변경 · 학생전용 스튜디오 · 이미 예약된 시간	즉시 안내 + 가장 가까운 빈 시간 추천

6 AI 활용 포인트

기능	AI 의 역할	기대 효과
교안 사전 점검	PPT 화면비 16:9, 글자 크기(18~24pt), 과목표지(과목명·주제·소속·이름·메일) 확인 — OT 자료 「2-5 교안 작성」 기준	교안 미비로 인한 재촬영 감소
대체 시간 추천	빈 시간 · 스튜디오 가동률 · 교수 소속 단과대학 위치를 고려해 대안 제시	일정 협의 메일·전화 감소
안내문 초안 작성	승인·반려·변경 안내를 상황에 맞게 자동 작성, 담당자는 확인만	안내 작성 시간 절감, 표현 통일
FAQ 도우미	OT 자료를 근거로 변경 규칙·분절 촬영·장비·CMS 확인 방법 등에 답변	반복 문의 감소, 야간·주말 응대
취소 위험 알림 (선택)	교안 미제출·과거 취소 이력이 있는 예약을 D-3 이전에 미리 확인 요청	당일 취소·노쇼 감소

7 시스템 구성 (구글 워크스페이스 + HY FLIP)

교수 — HY FLIP 예약 화면
빈 시간 확인 · 신청 · 교안 업로드 · 내 예약 조회/취소

예약·승인 엔진 (Apps Script 웹앱)
규칙 검사 → 자동 승인/예외 분기 → 캘린더 등록 → 메일 발송 → 기록

구글 시트
예약 DB · 승인 규칙 · 승인 과목 목록

구글 캘린더
스튜디오별 12개 캘린더 (교수에게는 보기 전용 공유)

담당자 — 관리 화면
예외 승인 · 대안 확정 · 가동률/취소율 대시보드

AI (생성형 AI API)
교안 점검 · 대안 추천 · 안내문 초안 · FAQ 답변 — 개인정보는 보내지 않음

Gmail
확인 · D-3 · D-1 · 대기자 알림 자동 발송

※ 지금 쓰는 구글 캘린더 계정을 그대로 사용 → 이전 비용·학습 부담 최소. 교수의 직접 편집 권한만 회수하고 예약은 화면으로 일원화

8 추진 일정 (AI 학습조직 기간 → 다음 콘텐츠 개발 기간 적용)

추진 내용	10월 3~4주	11월 1~2주	11월 3~4주	12월 1주	12월 2~3주	2027. 1~2월
현행 분석 · 지난 학기 캘린더 기록으로 기준값 산출 · 규칙 확정	■					
예약 화면 · 시트 · 캘린더 연동 (M3)		■	■			
AI 사전 검토 · 자동 안내 · 담당자 화면			■	■		
시범 운영 (스튜디오 2~3실) · 정량 측정				■	■	
성과 공유 (STEP 3)					■	
2026-2학기 콘텐츠 개발 기간 12실 전면 적용						■

9 정량 성과지표

지표	기준값 (As-Is)	목표 (잠정)
예약 취소·변경률	지난 학기 구글 캘린더 기록으로 산출	**절반 이하로**
이중 예약 · 타인 일정 수정	지난 학기 발생 건수 확인	**0건**
예약 1건 처리 시간 (확인·조율·안내)	10월 담당자 작업 기록	**80% 이상 단축**
담당자 수동 처리 비율	현재 100% (전 건 수동)	**20% 이하** (자동 승인 80%↑)

개인정보 · 보안 · 운영 원칙

- 교수 캘린더 편집 권한 회수(보기 전용), 교내 계정·권한 안에서만 운영
- 예약 정보 최소 수집, AI 에는 이름·연락처를 보내지 않음
- 장애 시 기존 방식(담당자 수동 등록)으로 즉시 복귀

화면 프로토타입 (완성)

- **교수용** booking/booking.html — 예약·AI 검토·확정
- **담당자용** booking/admin.html — 예외 승인·가동률·자동화 기록
- 예시 데이터 · 실제 연동은 11월 개발



교수용 예약 화면 — 빈 시간 선택 → AI 사전 검토 → 자동 확정



담당자 화면 — 예외만 확인 · AI 사유·대안·안내문 초안